Задание 11.



Элементы задания:

– Алфавит – набор используемых в паролях символов
  - Хар-ка: "мощность"
    - Число символов в алфавите
    - Обозначение: N
  - Пример:
    Алфавит: {Ш, К, О, Л, А}
    Мощность: $N = 5$

– Пароль – последовательность символов алфавита
  - Хар-ка: длина
    - Обозначение: k
  - Пример:
    $k = 15$
    Некоторые вар-ты паролей:
    ШКОЛААЛОКШШАЛКО
    ШОАЛКШЛКЛАОШША

Side Note: таких различных паролей может быть $5^{15} \approx 30$ млрд шт.

– Число паролей
  - Обозначение – L

Неотъемлемое условие каждой задачи!

Каждый такой пароль в компьютерной системе записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством байт (при этом используют посимвольное кодирование, и все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит).

Это условие задаёт правило, по которому вычисляется I – объём одного пароля.

1. I i – длина двоичного кода (глубина кодирования)

Чтобы i было достаточно для кодирования символов алфавита мощностью N, должно выполняться нер-во:

$$N \leq 2^i$$

Пр.: $N = 5$. Минимальное натуральное i, при котором нер-во выполняется: $i = 3$

$2^i = 2^3 = 8 > 5 = N$

2. Зная i, найдём I:

$I = k i$

Пр.: $k = 15$

$i = 3$

$I = 15 \cdot 3 = 45$ бит

3. Переведём I из бит в байты, совершив округление в верх:

$I = \frac{45}{8}$ Б. $= 5\frac{5}{8}$ Б.

$\lceil I \rceil = 6$ Б.

Вопрос:

Какой объём занимают L паролей объёмом I каждый?

I_L – ?

Пр.: $L = 30$

I_{30} – ?

Зная I, найдём I_{30} по ф-ле:

$I_L = I_{30} = L I = 30 I = 30 \cdot 6$ Б. $= 180$ Б.

Ответ: 180 Б.